FBX4039AA - Avaliação 2: Segmentação & Paginação 80386

Total de pontos 94/100

Caro Aluno,

Responda às questões a seguir.

Leia atentamente o enunciado e as alternativas (quando houver). Você terá apenas uma tentativa para realizar a avaliação.

Esta avaliação será fechada em 50 minutos. Se você ainda estiver respondendo, somente as questões respondidas até o horário máximo serão consideradas (isto é feito automaticamente pelo ambiente).

Att

Adami

O e-mail do participante (**jpemartins@ucs.br**) foi registrado durante o envio deste formulário.

24 de 30 pontos

✓ Assinale a alegação INCORRETA. * 6/6

- ○ Os segmentos possuem descritores que definem, entre outras informações, o seu endereço base e o respectivo limite.
- ◉ Os descritores estão organizados em uma única tabela chamada Tabela de Descritores Global ✓
- ○ O descritor deve possuir 64 bits para armazenar todas as informações relativas ao segmento.
- ○ Os segmentos possuem registradores especiais de 16 bits: CS, DS, SS, ES, FS e GS.
- ○ Os endereços virtuais são traduzidos pela unidade de segmentação.

✓ Em relação à segmentação no gerenciamento de memória, é correto afirmar: *6/6

- ○ Há apenas um espaço de endereço linear.
- ○ O espaço de endereço virtual não pode ser maior do que o tamanho da memória.
- ◉ Os segmentos não têm tamanho fixo. ✓
- ○ O programador não precisa estar ciente de que há segmentação.
- ○ A segmentação não manipula tabelas de tamanhos variáveis.

✗ Dado o GDTR = 0000310002FFH, quantos descritores podem ser armazenados na GDT. *0/6

3FFH ✗

Resposta correta

96

✓ Devido às características do mecanismo de segmentação, a fragmentação _____ não ocorre enquanto pode ocorrer uma fragmentação _____. *6/6

Assinale a alternativa correta:

- ○ externa – interna
- ○ externa – externa
- ○ física – lógica
- ○ interna – interna
- ◉ interna – externa ✓

✓ No processador Intel 80386, cada seletor de segmento aponta para um descritor na GDT ou LDT. Considere os seletores: 4008H, 443CH e E33FH. Assinale a alternativa que apresenta os deslocamentos corretos: *6/6

- ○ 4008H, 443CH, E33FH
- ○ 4000H, 4434H, E337H
- ○ 4008H, 443CH, E33DH
- ◉ 4008H, 4438H, E338H ✓
- ○ 4008H, 4438H, E33CH

Segmentação 20 de 20 pontos

Com base no dump da memória a seguir, responda as questões a seguir.

End. Hex.	Conteúdo
000000	xx
+1	xx
. . .	
002000	00
+1	00
+2	00
+3	00
+4	00
+5	00
+6	00
+7	00
+8	FF
+9	FF
+A	00
+B	02
+C	01
+D	E9
+E	00
+F	00
+10	FF
+11	00
+12	00
+13	01
+14	01
+15	E9
+16	00
+17	00
+18	FF
+19	00
+1A	00
+1B	00
. . .	
+D	E2
+E	00
+F	00
0023F0	FF
+1	3F
+2	00
+3	40
+4	00
+5	E2
+6	00
+7	00
+8	FF
+9	0C
+A	00

002400	FF
+1	FF
+2	00
+3	00
+4	11
+5	F2
+6	43
+7	00
+8	BF
+9	00
+A	50
+B	E9
+C	02
+D	F2
+E	00
+F	00
+10	00
. . .	
+DF	00
0030E0	FF
+1	0F
+2	FF
+3	FF
+4	10
+5	F6
+6	40
+7	00
+8	AF
+9	00
+A	A0
+B	E8
+C	02
+D	FE
+E	40
+F	00
0030F0	FF
+1	EF
+2	00
+3	00
+4	10
+5	FE
+6	40
+7	00
+8	FF
+9	FF
+A	00

004000	00
+1	FF
+2	00
+3	00
+4	50
+5	F0
+6	40
+7	00
+8	FF
+9	FF
+A	00
+B	00
+C	25
+D	F0
+E	45
+F	00
+10	00
. . .	
+DF	00
007FE0	FF
+1	EF
+2	00
+3	00
+4	20
+5	F9
+6	40
+7	00
+8	FF
+9	0F
+A	FF
+B	FF
+C	20
+D	F6
+E	40
+F	00
007FF0	FF
+1	FF
+2	00
+3	00
+4	21
+5	F2
+6	43
+7	00
+8	BF
+9	00
+A	50

009000	3F
+1	00
+2	FF
+3	03
+4	01
+5	96
+6	40
+7	00
+8	FF
+9	FF
+A	00
+B	04
+C	04
+D	90
+E	44
+F	00
+10	00
. . .	
+DF	00
00AFE0	FF
+1	EF
+2	00
+3	00
+4	20
+5	F9
+6	40
+7	00
+8	00
+9	00
+A	10
+B	00
+C	E5
+D	00
+E	00
+F	00
00AFF0	FF
+1	FF
+2	00
+3	04
+4	01
+5	92
+6	42
+7	00
+8	BF
+9	00
+A	00

+B	24	+B	00	+B	E9	+B	03
+C	00	+C	15	+C	02	+C	01
+D	E2	+D	F2	+D	F2	+D	9C
+E	00	+E	45	+E	40	+E	40
0023FF	00	0030FF	00	007FFF	00	00AFFF	00

✓ Determine o **endereço final** em hexadecimal do segmento definido pelo descritor apontado pelo seletor de valor 000FH. Assuma que o GDTR = 0000200003FFH e o LDTR = 03F3H. A resposta deve ser um número hexadecimal de 32 bits, com letras maiúsculas e a letra H no final do número. *10/10

63 … 56	55 … 52	51 … 48	47 … 40	39 … 16	15 … 0
Endereço Base (31...24)	Atributos (G,0,0,AVL)	Limite (19...16)	Direitos de Acesso (7...0)	Endereço Base (23 ... 0)	Limite (15...0)

2AFFFFH ✗

Resposta correta

002AFFFFH

✓ Determine o **endereço inicial** em hexadecimal do segmento definido pelo descritor apontado pelo seletor de valor 0013H. Assuma que o GDTR = 0000200003FFH e o LDTR = 03F8H. A resposta deve ser um número hexadecimal de 32 bits, com letras maiúsculas e a letra H no final do número. *10/10

63 … 56	55 … 52	51 … 48	47 … 40	39 … 16	15 … 0
Endereço Base (31...24)	Atributos (G,0,0,AVL)	Limite (19...16)	Direitos de Acesso (7...0)	Endereço Base (23 ... 0)	Limite (15...0)

00010100H ✓

Paginação

30 de 30 pontos

✓ Devido às características do mecanismo de paginação, a fragmentação _____ não ocorre enquanto pode ocorrer uma fragmentação _____. *6/6

Assinale a alternativa correta:

- ○ interna – externa
- ◉ externa – interna ✓
- ○ externa – externa
- ○ física – lógica
- ○ interna – interna

✓ Quando ocorre uma falha de página não presente na memória, o endereço linear é copiado para qual registrador a fim de que o tratador carregue a página faltante? *6/6

- ○ CR5
- ○ CR4
- ○ CR3
- ◉ CR2 ✓
- ○ CR1

✓ Qual é a quantidade máxima de memória principal que uma tabela de diretório de páginas consegue endereçar? *6/6

- ○ 4 KB
- ○ 4 MB
- ◉ 4 GB ✓
- ○ 32 TB
- ○ 64 TB

✓ A **tabela de diretório de páginas** tem por função principal armazenar o * 6/6

- ○ Endereço base (32 bits) da tabela de páginas
- ○ Endereço base (32 bits) da página
- ○ Endereço base (20 bits mais significativos) da página
- ◉ Endereço base (20 bits mais significativos) da tabela de páginas ✓

✓ Assinale a alternativa **CORRETA** sobre o processo de tradução de endereços no mecanismo de paginação do processador **Intel 80386**. *6/6

- ○ O diretório de página contém entradas que apontam diretamente para as páginas de memória física, enquanto a tabela de página contém as permissões de acesso.
- ○ O diretório de página e a tabela de página são estruturas redundantes — ambas apontam diretamente para os quadros de memória física.
- ○ A tabela de página é utilizada apenas quando o mecanismo de segmentação está desabilitado, sendo substituída pelo diretório de página quando a segmentação está ativa.
- ○ Cada entrada no diretório de página mapeia uma região fixa de 1 MB da memória física, independentemente do tamanho da página.
- ◉ Cada entrada no diretório de página aponta para uma tabela de página, que por sua vez contém as entradas que apontam para as páginas físicas correspondentes. ✓

Paginação 20 de 20 pontos

Com base no esquema do sistema de paginação abaixo, responda as questões a seguir.

DIRETÓRIO DE PÁGINAS

Endereço Hex	31 ... 12	11 ... 0
+10H	00045H	XXX
+0CH	00044H	XXX
+08H	00043H	XXX
+04H	00042H	XXX
0000A000H	00041H	XXX

TABELAS DE PÁGINAS

Endereço Hex	31 ... 12	11 ... 0
+FFCH	00800H	XXX
...	...	...
+FE8H	00700H	XXX
...	...	...
+14H	00600H	XXX
+10H	00500H	XXX
+0CH	00400H	XXX
+08H	00300H	XXX
+04H	00200H	XXX
00042000H	00100H	XXX

Endereço Hex	31 ... 12	11 ... 0
+FFCH	00810H	XXX
...	...	...
+FE8H	00710H	XXX
...	...	...
+14H	00610H	XXX
+10H	00510H	XXX
+0CH	00410H	XXX
+08H	00310H	XXX
+04H	00210H	XXX
00044000H	00110H	XXX

Endereço Hex	31 ... 12	11 ... 0
+FFCH	00820H	XXX
...	...	...
+FE8H	00720H	XXX
...	...	...
+14H	00620H	XXX
+10H	00520H	XXX
+0CH	00420H	XXX
+08H	00320H	XXX
+04H	00220H	XXX
00045000H	00120H	XXX

✓ Assumindo que o conteúdo de CR3 é **0000A000H**, qual é o endereço físico para o endereço linear **01004BCDH**? A resposta deve ser um número hexadecimal, com letras maiúsculas, H no final do número e não deve conter zeros à esquerda. *10/10

00520BCDH ✗

Resposta correta

520BCDH

✓ Assumindo que o conteúdo de CR3 é **0000A000H**, qual é o endereço físico para o endereço linear **0040140FH**? A resposta deve ser um número hexadecimal, com letras maiúsculas, H no final do número e não deve conter zeros à esquerda. *10/10

20040FH ✓

Este formulário foi criado em Ucs.br. - Entre em contato com o proprietário do formulário

Este formulário parece suspeito? Denunciar

Google Formulários